

HPE

SimpliVity

Infrastructure Hyperconvergee (HCI)

Principes, Architecture et Utilisation en Entreprise

BTS SIO — SISR

Projet Entreprise

Rayan LACHEHEB

Centre ORT Montreuil Daniel Mayer

N° Candidat : 090773113GK

VMware vSphere • OmniStack • Hyperconvergence
Deduplication • Compression • Replication

Sommaire

1.	Qu'est-ce que HPE SimpliVity ?	3
2.	Architecture et composants techniques	4
3.	Fonctionnalités clés	5
4.	Gestion et administration	7
5.	SimpliVity en entreprise : cas concret	9
6.	Avantages, limites et bilan	11

1. Qu'est-ce que HPE SimpliVity ?

HPE SimpliVity est une solution d'infrastructure hyperconvergee (HCI — Hyper-Converged Infrastructure) developpee par Hewlett Packard Enterprise. Elle fusionne en un seul noeud physique les ressources de calcul (CPU/RAM), de stockage et de reseau, supprimant ainsi les silos traditionnels et simplifiant radicalement la gestion de l'infrastructure IT.

Definition HCI : L'hyperconvergence consiste a integrer dans un meme systeme physique le calcul, le stockage et le reseau, geres par un logiciel unifie. Cela remplace les architectures traditionnelles composees de serveurs, baies SAN et commutateurs separes.

Architecture traditionnelle vs HPE SimpliVity

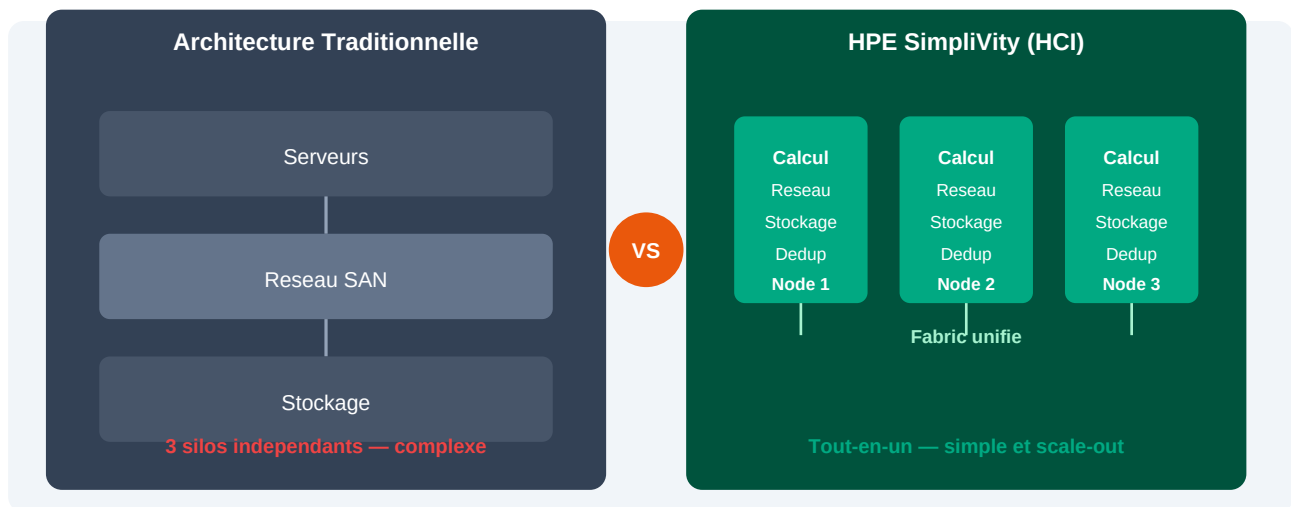


Figure 1 — Comparaison architecture traditionnelle (silos) vs HPE SimpliVity (HCI tout-en-un)

Origines et rachat par HPE

SimpliVity a ete fondee en 2009 et rachetee par HPE en 2017 pour 650 millions de dollars. La technologie repose sur l'**OmniStack Data Virtualization Platform**, un logiciel propriétaire qui gere l'ensemble des operations de stockage avec des performances natives.

2. Architecture et composants techniques

Les couches de la plateforme OmniStack

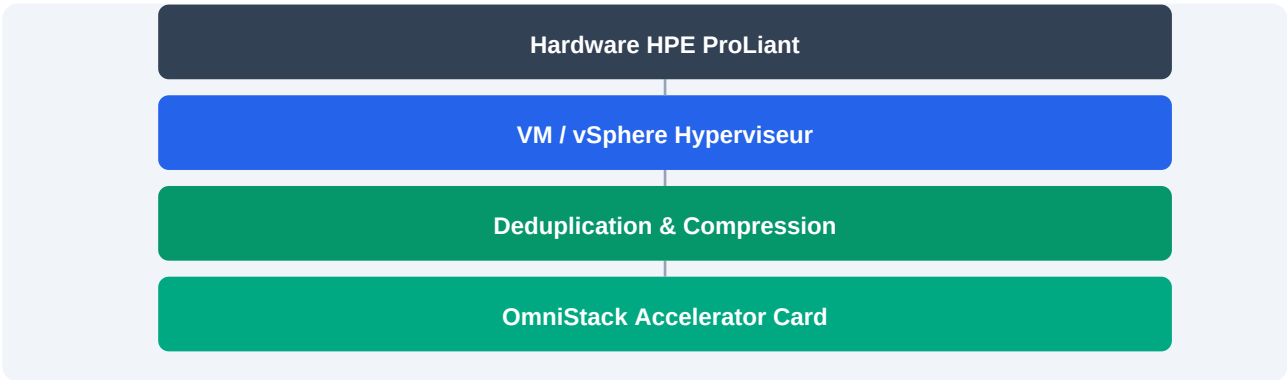


Figure 2 — Couches logicielles et matérielle d'un nœud HPE SimpliVity

Composants d'un nœud SimpliVity

Composant	Description	Role
HPE ProLiant Server	Serveur x86 standard (DL380 Gen10/Gen11)	Support physique, CPU et RAM
OmniStack Accelerator	Carte PCIe propriétaire HPE	Accélération dedup/compression en temps réel
OmniStack Software	Logiciel de virtualisation des données	Gestion du stockage distribué, snapshots, replication
vSphere Hyperviseur	VMware ESXi intégré	Gestion des VMs, compatibilité vCenter
HPE OmniStack Virtual Controller	VM système sur chaque nœud	Orchestration du stockage distribué sur le cluster

Federation de clusters multi-sites

Un cluster SimpliVity peut s'étendre sur plusieurs sites géographiques. Les nœuds forment une **federation** qui permet la replication des VMs entre sites de façon transparente, sans logiciel tiers.

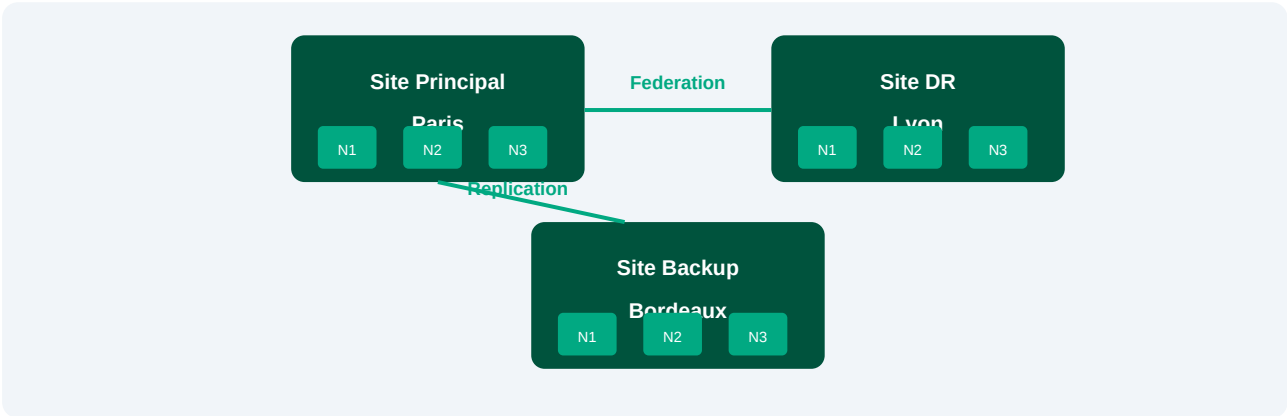


Figure 3 — Federation SimpliVity multi-sites avec replication inter-clusters

3. Fonctionnalités clés

Deduplication & Compression globales

Toutes les données sont dedupliquées et compressées inline (avant écriture sur disque) grâce à l'OmniStack Accelerator Card. HPE annonce des ratios de réduction de données de 20:1 en moyenne. La deduplication est globale : elle s'applique sur l'ensemble du cluster, pas seulement par VM.

Snapshots rapides

HPE SimpliVity permet de réaliser des **snapshots de VM en moins de 1 seconde**, sans impact sur les performances. Ces snapshots sont basés sur des métadonnées et non sur des copies de données. La rétention peut être gérée via des politiques automatisées.

Clonage instantané

Le clonage d'une VM ou d'un datastore complet est quasi-instantané grâce à la technologie de pointeurs de métadonnées. Un clone de 100 Go peut être créé en quelques secondes, consommant zéro espace supplémentaire tant que les données ne divergent pas.

Replication et Plan de Reprise d'Activité (PRA)

La replication des VMs entre sites est native et intégrée. Elle permet de définir des **RPO (Recovery Point Objective)** en minutes. En cas de sinistre, le basculement peut être effectué depuis la console vCenter en quelques clics, sans agent supplémentaire.

Sauvegarde intégrée

SimpliVity embarque une solution de sauvegarde native. Les sauvegardes sont stockées de façon dedupliquée directement sur le cluster, éliminant le besoin d'un logiciel de backup tiers pour les cas d'usage standard.

Scale-out horizontal

L'ajout de capacité se fait en ajoutant simplement des nœuds au cluster (scale-out). Chaque nouveau nœud apporte simultanément du CPU, de la RAM et du stockage. Le cluster peut croître de 2 à 32 nœuds sans interruption de service.

4. Gestion et administration

Integration VMware vCenter

L'administration de HPE SimpliVity se fait entièrement depuis **VMware vCenter** via un plugin HPE dédié. L'administrateur dispose d'une vue unifiée : VMs, stockage, snapshots, replication et monitoring sont accessibles depuis une seule interface.

Operation	Methode dans vCenter	Temps estime
Snapshot d'une VM	Clic droit VM > SimpliVity > Backup	< 1 seconde
Restauration d'une VM	Menu SimpliVity > Restore	< 5 minutes
Clonage d'une VM	Menu SimpliVity > Clone	< 10 secondes
Replication manuelle	Menu SimpliVity > Move to...	Selon taille
Ajout d'un noeud	vCenter > Add Host (autodiscovery)	< 30 minutes
Rapport de deduplication	Tableau de bord SimpliVity plugin	Temps reel

API REST et automatisation

SimpliVity expose une **API REST complete** permettant d'automatiser toutes les operations via scripts PowerShell, Python ou outils tiers (Ansible, Terraform). Exemples d'operations automatisables :

- Creation de politiques de sauvegarde automatiques (snapshots toutes les heures, retention 7 jours)
- Rapport de deduplication et compression envoye par mail chaque semaine
- Declenchement automatique du basculement PRA si le site principal est inaccessible
- Provisionnement de nouvelles VMs avec replication activee d'emblem

Monitoring et alertes

Indicateur surveillance	Seuil recommande	Action si depassement
Ratio deduplication global	> 10:1 (alerte si < 5:1)	Audit des types de donnees
Capacite utilisee	< 80% par noeud	Ajout d'un noeud (scale-out)
Latence I/O	< 1 ms (SSD All-Flash)	Verification reseau/charge
Etat replication	Synchronise (< 15 min)	Verification WAN/bande passante
Etat OmniStack VC	Online sur tous les noeuds	Redemarrage / support HPE

5. HPE SimpliVity en entreprise : cas concret

Contexte : Dans le cadre de mon alternance, j'ai été amené à utiliser et administrer une infrastructure HPE SimpliVity déployée sur le site de l'entreprise. Voici les cas d'usage rencontrés.

1

Supervision quotidienne du cluster

Vérification de l'état du cluster via le plugin vCenter : nœuds en ligne, ratio de déduplication, espace disponible, état des répliquions. Le tableau de bord simplifié SimpliVity permet une lecture rapide des indicateurs clés.

2

Réalisation de snapshots avant mise en production

Avant chaque mise à jour système ou changement de configuration sur une VM critique, un snapshot est réalisé en moins d'une seconde depuis vCenter. En cas de problème, la restauration est effectuée en quelques minutes sans perte de données.

3

Gestion de la répliquion inter-sites

Vérification que les VMs critiques (Active Directory, serveurs de fichiers, ERP) sont bien répliquées vers le site secondaire. Contrôle du RPO réellement atteint et ajustement des politiques si nécessaire.

4

Test du Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Exercice annuel de basculement : démarrage des VMs répliquées sur le site secondaire, vérification de l'intégrité des données et des applications. Le tout sans agent supplémentaire, uniquement via vCenter + SimpliVity.

5

Ajout de capacité (scale-out)

Lors de l'augmentation de charge, participation à l'ajout d'un nouveau nœud SimpliVity au cluster. Le nœud est intégré automatiquement par vCenter et commence à contribuer au stockage distribué en moins de 30 minutes.

6. Avantages, limites et bilan

Avantages	Limites
+ Gestion unifiée depuis vCenter	- Coût élevé (licence + matériel HPE)
+ Snapshots en < 1 seconde	- Dépendance à VMware vSphere
+ Deduplication / compression globale	- Minimum 2 nœuds par cluster
+ PRA natif sans agent tiers	- Personnalisation matérielle limitée
+ Scale-out simple et non disruptif	- Support uniquement HPE ProLiant
+ Réduction de la surface de panne	- Nécessite formation spécifique
+ Sauvegarde intégrée au stockage	- Vendor lock-in (HPE + VMware)

Comparaison avec les solutions concurrentes

Solution	Editeur	Hyperviseur	Point fort	Point faible
SimpliVity	HPE	VMware ESXi	Dedup/Snapshot natifs	Lock-in HPE+VMware
Nutanix AHV	Nutanix	AHV / ESXi / Hyper-V	Multi-hyperviseur	Coût licence
VMware vSAN	VMware/Broadcom	VMware ESXi	Natif vSphere	Pas de dedup hw
Azure Stack HCI	Microsoft	Hyper-V	Intégration Azure	Ecosystème MS only
Dell VxRail	Dell / VMware	VMware ESXi	Déploiement rapide	Flexibilité limitée

Bilan : HPE SimpliVity est une solution HCI mature et performante, particulièrement adaptée aux entreprises ayant besoin d'une infrastructure simple à gérer, avec des capacités de PRA robustes. Mon expérience en entreprise m'a permis de comprendre et maîtriser son administration quotidienne, ses mécanismes de protection des données et ses capacités de montée en charge.